

רשימות ב-PYTHON

ערכה: אילנית קיי

רשימות ב-PYTHON

רשימות (Lists) הן טיפוס המחזיק אוסף אובייקטים אליהם ניתן להגיע לפי אינדקס. האובייקטים ברשימה יכולים להיות מכל טיפוס, בפרט ניתן להחזיק באותה מחרוזת אובייקטים מטיפוסים שונים, כולל רשימות.

כמו במחרוזות, ניתן לצרף רשימות בעזרת +, לבדוק את אורכן בעזרת len, ולקבל תת רשימה על ידי רישום טווח בתוך סוגריים מרובעים.

רשימה מוגדרת על ידי רישום אוסף אובייקטים מופרדים בפסיקים בתוך סוגריים מרובעים.

מה יהיה הפלט?

לכל איבר ברשימה יש אינדקס. יש אינדקסים חיוביים מתחיל ב-0 משמאל לימין ויש אינדקסים שלילים מימין לשמאל מתחיל מ- -1

```
list1=['a','b','c','d']
```

```
print(len(list1))
```

```
print(list1[0])
```

מספר האיברים ברשימה

פלט: 4

האיבר הראשון ברשימה

פלט: a

איך נדפיס את האיבר האחרון ברשימה רשום 2 אפשרויות שונות?

אתחול רשימה ריקה

- ניתן לאתחל רשימה ריקה ב-2 דרכים שונות:

שם הרשימה

```
gradelist=[]  
gradelist=list()
```

הפיכת מחרוזת לרשימה

- `b="hello"`
- `b=list(b)`
- `print (b)`

• פלט:

```
['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
```


קליטת 5 ציונים לרשימה gradelist והדפסת הרשימה

אופציה נוספת לאתחול רשימה ריקה list ()

gradelist= [] ← רשימה ריקה

```
for i in range(5):
```

```
    grade= int(input("enter grade--> "))
```

```
    gradelist.append(grade)
```

```
print (gradelist)
```

קלט ופלט:

```
enter grade --> 80
```

```
enter grade --> 90
```

```
enter grade --> 75
```

```
enter grade --> 100
```

```
enter grade --> 95
```

```
[80, 90, 75, 100, 95]
```

קליטת 5 ציונים לרשימה gradelist מיון הרשימה בסדר עולה והדפסת הרשימה

```
gradelist=[] ← רשימה ריקה
```

```
for i in range(5):
```

```
    grade= int(input("enter grade"))
```

```
    gradelist.append(grade)
```

```
gradelist.sort()
```

```
print (gradelist)
```

קלט ופלט:

enter grade --> 80

enter grade --> 90

enter grade --> 75

enter grade --> 100

enter grade --> 95

[75,80,90,95,100]

הדפסת איברי הרשימה בשורות נפרדות

לולאת for מסייעת לנו לעבור על רשימה.

מיקום האיבר ברשימה

	→	0	1	2	3
colors	----->	'red'	'orange'	'yellow'	'green'

פלט:

```
red
orange
yellow
green
```

```
colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green']
for color in colors:
    print(color)
```


הדפסת איברי הרשימה בשורות נפרדות

- יצרנו רשימת צבעים בשם colors.
- מונה הלולאה הוא color
- בכל איטרציה color מקבל את האיבר הבא של colors.

```
colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green',]  
for color in colors:  
    print(color) # הדפסת איברים ברשימה  
  
print(colors) # הדפסת הרשימה
```

```
C:\Python27\python.exe D:/amalia/pythonProg/if1.py  
red  
orange  
yellow  
green  
['red', 'orange', 'yellow', 'green']
```

פלט הריצה:

פעולות על רשימות

`len(data)` $\Rightarrow$ (מחזיר את אורך הרשימה)

`print data[2]` $\Rightarrow$ (מדפיס את האיבר השלישי ברשימה – אינדקס 2)

`data[2] = 22` $\Rightarrow$ (מוסיף לרשימה את הערך 22 באינדקס 2)

`data.append("45")` $\Rightarrow$ (מוסיף את המחרוזת "45" בסוף הרשימה)

`data.insert(2, '$')` $\Rightarrow$ (מוסיף ערך במיקום נתון, את הסימון \$ באינדקס 2)

`data.index('$')` $\Rightarrow$ (מחזיר את המיקום – אינדקס, של התו ברשימה)

`data.remove('$')` $\Rightarrow$ (מסיר את המופע הראשון של ה-\$ ברשימה)

`data.reverse()` $\Rightarrow$ (מחזיר את הרשימה בסדר הפוך)

`data = text.split('#')` $\Rightarrow$ (מחלק מחרוזת לרשימה)

`text = "@".join(data)` $\Rightarrow$ (מצרף את הרשימה למחרוזת המופרדת ע"י "@")

דוגמא לשימוש בפונקציה join

main.py



saved

```
1 print(','.join(['comma', 'seperated', 'text']))
2
3 |
```

```
Python 2.7.10 (default, T
015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux
comma,seperated,text
>
```


דוגמא לשימוש בפונקציה split

main.py



saved

```
1 print('Hello World'.split() )
2 print('Hello-World'.split('-') )
3 print('Hello World'.split('o') )
```

```
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux
['Hello', 'World']
['Hello', 'World']
['Hell', ' W', 'rld']
```

הפונקציה set

- הפונקציה set מקבלת רשימה ומחזירה רשימה חדשה, כך שכל איבר בה יופיע רק פעם אחת. כלומר אם ברשימה המקורית יש איברים, שמופיעים מספר פעמים ברשימה החדשה הם יופיעו רק פעם אחת.

• דוגמא:

main.py



saved

```
1  grads=[80,90,80,100,90,100]
2  grads1= list(set(grads))
3  print(grads1)
4
```

```
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux
[80, 90, 100]
> []
```

סיכום הנושא רשימות

- סרטון הסבר בנושא רשימות

שאלה 1 -רשימות

יש לכתוב פעולה המקבלת רשימה, תן לפעולה את השם count_num, הפעולה צריכה לבנות רשימה חדשה המכילה את כמות הפעמים שכל מספר הופיע ברשימה באופן הבא :
יופיע המספר הנבדק , ולאחר מכן כמות הפעמים שהוא מופיע .
יש לשים לב שכל מספר מופיע פעם אחת בלבד
דוגמא :

הרשימה המקורית :

```
list1=['L','A','C','A','C','D','C','A','C','D','E']
```

הרשימה החדשה :

```
new_list = ['A', 3, 'C', 4, 'E', 1, 'L', 1, 'D', 2]
```

פתרון שאלה 1 - רשימות

main.py



saved

```
1 def count_num(list2):
2     new_list = []
3     set_list = list(set(list2))
4     for i in set_list:
5         new_list.append(i)
6         new_list.append(list2.count(i))
7     print(new_list)
8
9 list1=['L','A','C','A','C','D','C','A','C','D','E']
10 count_num(list1)
11
```

<https://count-of-any-member-in-the-list.ilanit.re>



```
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux
['A', 3, 'C', 4, 'E', 1, 'L', 1, 'D', 2]
>
```

שאלה 2-רשימות

פונקציה

יש לכתוב פעולה המקבלת 2 רשימות לא ממוינות
בשם `sort_list`
ולמזג אותן לרשימה אחת ממוינת,
יש לוודא שהערכים אינם חוזרים על עצמם מספר
פעמים

פתרון שאלה 2 - רשימות

```
def sort_list(l1,l2):  
    new_list=list(set(l1+l2))  
    new_list.sort()  
    return new_list
```

שאלה 3-רשימות

- לפניכם קטע קוד:

```
numbers = [3,5,6,9,40,12]
```

```
for num in numbers:
```

```
    if num%3==0:
```

```
        print(num/3 )
```

- מה יודפס בסיום הרצתו? יש להקפיד ולהציג את איברי הרשימה בהתאם לסדר הדפסתם

1
2
3
4

← פתרון (פלט התוכנית)

בוא אליי פרפר נחמד (ט')

לפניכם פונקציה:

```
def butterfly(x):  
    return "".join(x)
```



איזו קריאה תחזיר לנו את המחרוזת פרפר? סמנו את התשובות הנכונות.

1. butterfly("פרפר")
2. butterfly(" פ ר פ ר ")
3. butterfly(["פ", "ר", "פ", "ר"])
4. butterfly(["פר" * 2])
5. butterfly("רפרפר"[:-1])
6. butterfly(["רפ", "רפ"].reverse())
7. כל התשובות נכונות

בוא אליי פרפר נחמד

לפניכם פונקציה:

```
def butterfly(x):  
    return "".join(x)
```



איזו קריאה תחזיר לנו את המחרוזת פרפר? סמנו את התשובות הנכונות.

1. butterfly("פרפר")
2. butterfly(" פ ר פ ר ")
3. butterfly(["ר", "פ", "ר", "פ"])
4. butterfly(["פר"] * 2)
5. butterfly("רפרפר"[:-1])
6. butterfly(["רפ", "רפ"].reverse())
7. כל התשובות נכונות

שאלה אמריקאית 😊 (ט')

לפניכם קטע קוד:

```
my_str = "american"  
print(list(my_str[:5:2]))
```

מה יודפס לאחר הרצתו?

0	1	2	3	4	5	6	7

1. תודפס הרשימה ['a', 'e']
2. תודפס הרשימה ['a', 'e', 'i']
3. תודפס הרשימה ['m', 'r', 'a']
4. תודפס ['c', 'r']
5. תודפס הרשימה ['c', 'r', 'm']
6. תודפס הודעת שגיאה